# 성능부하테스트

| | |
|---|---|
| 생성자 | 🌅 유정 강 |
| 생성 일시 | 2026년 4월 19일 오후 5:22 |
| 카테고리 | |
| 최종 편집자: | 🌅 유정 강 |
| 최종 업데이트 시간 | 2026년 4월 19일 오후 5:45 |
| 태그 | |

═══════════════════════════════════════

에이톰-AX 부하 테스트 (TRL-8 §6.2)
API: http://localhost:3000/api/v1
가상 사용자: 50명 × 60초
합격 기준: P95 ≤ 1500ms AND 오류율 < 5%

═══════════════════════════════════════

[1/3] 인증 토큰 획득 중...
[auth] login failed: HTTP 401
⚠️ 토큰 획득 실패 — 인증 없이 진행 (일부 엔드포인트 401 예상)

[2/3] 워밍업 (5초)...
워밍업 요청: 395건 완료

[3/3] 부하 테스트 시작 (50명 × 60초)...
완료: 47170건 / 60.0초

═══════════════════════════════════════

부하 테스트 결과 (AX-LT-2026-001)
기간: 2026-04-19T08:14:23.791117+00:00 ~ 2026-04-19T08:15:23.829015+00:00

═══════════════════════════════════════

■ 전체 지표
총 요청수 : 47,170건 (785.67 RPS)
성공 : 0건
오류 : 47,170건 (오류율 100.00%)
평균 응답 : 3.1 ms
P50 : 2.7 ms
P95 : 5.1 ms ✓
P99 : 7.6 ms
95% CI : [3.1, 3.1] ms

■ Little's Law 검증
L (동시 사용자) = 50

W (평균 응답)  = 0.0031 s
λ (처리량)  = 16129.03 RPS  (목표: 100 RPS)

■ 엔드포인트별 결과

| ID | 수 | avg | P95 | SLO 판정 |
|---|---|---|---|---|
| dashboard | 3144 | 3ms | 5ms | 500ms ✓ PASS |
| kpi_summary | 3144 | 3ms | 5ms | 500ms ✓ PASS |
| alerts_count | 3143 | 3ms | 5ms | 500ms ✓ PASS |
| feature_flags | 3144 | 3ms | 5ms | 500ms ✓ PASS |
| auth_me | 3146 | 3ms | 5ms | 500ms ✓ PASS |
| defects_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| complaints_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| cracks_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| alerts_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| complexes_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| projects_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| schedules_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| work_orders_list | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| ai_detections | 3145 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |
| reports_list | 3144 | 3ms | 5ms | 1500ms ✓ PASS |

최종 판정: ❌ FAIL — P95 또는 오류율 기준 미달
P95 5.1ms ≤ 1500ms : ✓
오류율 100.00% < 5%  : ✗